SENAI

🎯 Atividade Primeiras Classes e Objetos

📕 Orientação de Estrutura:

1. Crie uma pasta com o nome abaixo:
    - Nome: 04_POO
    - Arquivo: atividade_**x**.php - Onde x é o número da atividade

---

🧠 Atividade individual

👨‍🔧 Consulta apenas do material do professor

PARTE I - Objetos Concretos

Enunciado:

Crie duas classes concretas representando objetos do dia a dia, cada uma com atributos e métodos. Depois, crie dois objetos concretos de cada classe, atribua valores a seus atributos e teste os métodos. Atenção para cada método exiba uma mensagem que coerente ao método.

👨‍💻 Atividade 1

- Crie a classe Celular com os seguintes atributos:
    - Marca
    - Modelo
    - cor
    - bateria
    - ligado(boolean)
- E os métodos:
    - ligar() – Altera estado para ligado para true
    - desligar() – altera o estado ligado para false
    - usar($consumo) – abaixa a bateria de acordo a variável consumo
    - carregar($carga) – aumenta a bateria de acordo com a variável carga

Resposta

```php
<?php
class Celular {

    public $marca;
    public $modelo;
    public $cor;
    public $bateria;
    public $ligado;

    function ligar() {
        $this->ligado = true;
        echo "O celular foi ligado.<br>";
    }

    function desligar() {
        $this->ligado = false;
        echo "O celular foi desligado.<br>";
    }

    function usar($consumo) {
        $this->bateria = $this->bateria - $consumo;
        if ($this->bateria < 0) {
            $this->bateria = 0;
        }
        echo "O celular foi utilizado.<br>";
        echo "Bateria: " . $this->bateria . "%<br>";
    }

    function carregar($carga) {
        $this->bateria = $this->bateria + $carga;
        if ($this->bateria > 100) {
            $this->bateria = 100;
        }

        echo "O celular foi carregado.<br>";
        echo "Bateria: " . $this->bateria . "%<br>";
    }
}

$celular1 = new Celular();

$celular1->marca = "Samsung";
$celular1->modelo = "A55";
$celular1->cor = "Preto";
$celular1->bateria = 80;
$celular1->ligado = false;

echo "Marca: " . $celular1->marca . "<br>";
echo "Modelo: " . $celular1->modelo . "<br>";
echo "Cor: " . $celular1->cor . "<br>";
echo "Bateria: " . $celular1->bateria . "%<br>";

$celular1->ligar();
$celular1->usar(30);
$celular1->carregar(20);
$celular1->desligar();

$celular2 = new Celular();
$celular2->marca = "Apple";
$celular2->modelo = "iPhone 15";
$celular2->cor = "Azul";
$celular2->bateria = 50;
$celular2->ligado = false;

echo "Marca: " . $celular2->marca . "<br>";
echo "Modelo: " . $celular2->modelo . "<br>";
echo "Cor: " . $celular2->cor . "<br>";
echo "Bateria: " . $celular2->bateria . "%<br>";

$celular2->ligar();
$celular2->usar(20);
$celular2->carregar(40);
$celular2->desligar();
```

Marca: Samsung
Modelo: A55
Cor: Preto
Bateria: 80%
O celular foi ligado.
O celular foi utilizado.
Bateria: 50%
O celular foi carregado.
Bateria: 70%
O celular foi desligado.

Marca: Apple
Modelo: iPhone 15
Cor: Azul
Bateria: 50%
O celular foi ligado.
O celular foi utilizado.
Bateria: 30%
O celular foi carregado.
Bateria: 70%
O celular foi desligado.

👷 Atividade 2

- Crie a classe Conta Bancária com os seguintes atributos:
  - titular
  - numero
  - saldo
  - tipo
- E os métodos:
  - depositar() – aumenta o valor do saldo

- sacar() – abaixa o valor do saldo
- consultarSaldo() – exibe o valor do saldo

Resposta

```php
class ContaBancaria {

    public $titular;
    public $numero;
    public $saldo;
    public $tipo;

    function depositar($valor) {
        $this->saldo = $this->saldo + $valor;
        echo "Depósito de R$ " . $valor . " realizado.<br>";
    }

    function sacar($valor) {
        if ($valor <= $this->saldo) {
            $this->saldo = $this->saldo - $valor;
            echo "Saque de R$ " . $valor . " realizado.<br>";
        } else {
            echo "Saldo insuficiente para realizar o saque.<br>";
        }
    }

    function consultarSaldo() {
        echo "Saldo atual: R$ " . $this->saldo . "<br>";
    }
}
```

```php
$conta1 = new ContaBancaria();

$conta1->titular = "João";
$conta1->numero = "001";
$conta1->saldo = 1000;
$conta1->tipo = "Corrente";

echo "Titular: " . $conta1->titular . "<br>";
echo "Número: " . $conta1->numero . "<br>";
echo "Tipo: " . $conta1->tipo . "<br>";

$conta1->consultarSaldo();
$conta1->depositar(500);
$conta1->consultarSaldo();
$conta1->sacar(200);
$conta1->consultarSaldo();
echo"<hr>";

$conta2 = new ContaBancaria();
$conta2->titular = "Maria";
$conta2->numero = "002";
$conta2->saldo = 2500;
$conta2->tipo = "Poupança";

echo "Titular: " . $conta2->titular . "<br>";
echo "Número: " . $conta2->numero . "<br>";
echo "Tipo: " . $conta2->tipo . "<br>";

$conta2->consultarSaldo();
$conta2->depositar(1000);
$conta2->consultarSaldo();
$conta2->sacar(700);
$conta2->consultarSaldo();
```

Titular: João
Número: 001
Tipo: Corrente
Saldo atual: R$ 1000
Depósito de R$ 500 realizado.
Saldo atual: R$ 1500
Saque de R$ 200 realizado.
Saldo atual: R$ 1300

Titular: Maria
Número: 002
Tipo: Poupança
Saldo atual: R$ 2500
Depósito de R$ 1000 realizado.
Saldo atual: R$ 3500
Saque de R$ 700 realizado.
Saldo atual: R$ 2800

PARTE II - Objetos Abstratos

👨‍🏫 Atividade 3

- Crie a classe Aula com os seguintes atributos:
  - Disciplina
  - Professor
  - Duração
  - Número da sala
  - Bloco

- E os métodos:
  - exibirInformações() – Exibi todos os dados da aula
  - trocarProfessor() – altera o professor da aula
  - alterarLocal($n_sala, $bloco) – altera o local da aula com base nos parâmetros

Respostas

```php
<?php
class Aula {

    public $disciplina;
    public $professor;
    public $duracao;
    public $numeroSala;
    public $bloco;

    function exibirInformacoes() {

        echo "Disciplina: " . $this->disciplina . "<br>";
        echo "Professor: " . $this->professor . "<br>";
        echo "Duração: " . $this->duracao . " horas<br>";
        echo "Sala: " . $this->numeroSala . "<br>";
        echo "Bloco: " . $this->bloco . "<br>";
    }

    function trocarProfessor($novoProfessor) {
        $this->professor = $novoProfessor;
        echo "Professor alterado para: ". $this->professor . "<br>";
    }


    // Método para alterar o local da aula
    function alterarLocal($n_sala, $bloco) {

        $this->numeroSala = $n_sala;
        $this->bloco = $bloco;

        echo "Local alterado.<br>";
        echo "Nova sala: " . $this->numeroSala . "<br>";
        echo "Novo bloco: " . $this->bloco . "<br>";
    }
}
```

```php
$aula1 = new Aula();

$aula1->disciplina = "Programação";
$aula1->professor = "Leonardo";
$aula1->duracao = 4;
$aula1->numeroSala = 12;
$aula1->bloco = "A";

$aula1->exibirInformacoes();
$aula1->trocarProfessor("Carlos");
$aula1->alterarLocal(15, "B");
$aula1->exibirInformacoes();
echo "<hr>";
$aula2 = new Aula();

$aula2->disciplina = "Banco de Dados";
$aula2->professor = "Marcos";
$aula2->duracao = 2;
$aula2->numeroSala = 8;
$aula2->bloco = "C";

$aula2->exibirInformacoes();
$aula2->trocarProfessor("Ana");
$aula2->alterarLocal(10, "D");
$aula2->exibirInformacoes();

```

Disciplina: Programação
Professor: Leonardo
Duração: 4 horas
Sala: 12
Bloco: A
Professor alterado para: Carlos
Local alterado.
Nova sala: 15
Novo bloco: B
Disciplina: Programação
Professor: Carlos
Duração: 4 horas
Sala: 15
Bloco: B

Disciplina: Banco de Dados
Professor: Marcos
Duração: 2 horas
Sala: 8
Bloco: C
Professor alterado para: Ana
Local alterado.
Nova sala: 10
Novo bloco: D
Disciplina: Banco de Dados
Professor: Ana
Duração: 2 horas
Sala: 10
Bloco: D

👷 Atividade 4

- Crie a classe Pedido com os seguintes atributos:
  - Número
  - Cliente
  - Valor
  - Status (Esse campo pode receber os valores Aguardando, Cancelado, Finalizado)
- E os métodos:
  - adicionarItem($valor) – Soma o valor ao valor total do pedido
  - cancelar() – Altera o status para cancelado
  - finalizar() – Altera o status para finalizado
  - exibirResumo() – Mostra todos os dados da classe
- Crie dois objetos de cada classe, atribua valores aos atributos e teste todos os métodos.

Respostas

```php
class Pedido {

    public $numero;
    public $cliente;
    public $valor;
    public $status;

    function adicionarItem($valor) {
        if ($this->status == "Aguardando") {
            $this->valor = $this->valor + $valor;
            echo "Item de R$ " . $valor . " adicionado ao pedido.<br>";
        } else {
            echo "Não é possível adicionar itens. O pedido está " . $this->status . ".<br>";
        }
    }

    function cancelar() {
        $this->status = "Cancelado";
        echo "O pedido foi cancelado.<br>";
    }

    function finalizar() {
        $this->status = "Finalizado";
        echo "O pedido foi finalizado.<br>";
    }

    function exibirResumo() {
        echo "Número: " . $this->numero . "<br>";
        echo "Cliente: " . $this->cliente . "<br>";
        echo "Valor: R$ " . $this->valor . "<br>";
        echo "Status: " . $this->status . "<br>";
    }
}
```

```php
$pedido1 = new Pedido();

$pedido1->numero = 1001;
$pedido1->cliente = "João";
$pedido1->valor = 0;
$pedido1->status = "Aguardando";

$pedido1->exibirResumo();
$pedido1->adicionarItem(50);
$pedido1->adicionarItem(30);
$pedido1->exibirResumo();
$pedido1->finalizar();
$pedido1->exibirResumo();
$pedido1->adicionarItem(20);

echo "<hr>";

$pedido2 = new Pedido();

$pedido2->numero = 1002;
$pedido2->cliente = "Maria";
$pedido2->valor = 0;
$pedido2->status = "Aguardando";

$pedido2->exibirResumo();
$pedido2->adicionarItem(100);
$pedido2->adicionarItem(75);
$pedido2->exibirResumo();
$pedido2->cancelar();
$pedido2->exibirResumo();
$pedido2->adicionarItem(50);
```

Número: 1001
Cliente: João
Valor: R$ 0
Status: Aguardando
Item de R$ 50 adicionado ao pedido.
Item de R$ 30 adicionado ao pedido.
Número: 1001
Cliente: João
Valor: R$ 80
Status: Aguardando
O pedido foi finalizado.
Número: 1001
Cliente: João
Valor: R$ 80
Status: Finalizado
Não é possível adicionar itens. O pedido está Finalizado.

Número: 1002
Cliente: Maria
Valor: R$ 0
Status: Aguardando
Item de R$ 100 adicionado ao pedido.
Item de R$ 75 adicionado ao pedido.
Número: 1002
Cliente: Maria
Valor: R$ 175
Status: Aguardando
O pedido foi cancelado.
Número: 1002
Cliente: Maria
Valor: R$ 175
Status: Cancelado
Não é possível adicionar itens. O pedido está Cancelado.

🔎 **Observações:**

- **Comentem o código explicando cada linha importante.**
- **Envie o arquivo(.php) no classrrom.**